

מצב פרויקט — ClinicSaaS (WhatsApp-first למערכת תורים לבית רופאים)

מסמך זה הוא המקור האחד לחזון, עקרונות מוצר, הגדרות, ורודמאפ עבודה. במקרה של סתירה מול מסמכים/קטעים אחרים — המסמך הזה מנצח.

(1) מה המוצר

מערכת SaaS לניהול **יומן מרכזי** ואוטומציות לבית רופאים (וגם רופא עצמאי), שהיא **WhatsApp-first**: רוב הפעולות השוטפות מתבצעות בוואטסאפ דרך **סוכני LLM** (שמתרגמים שיחה ל-Intent ומפעילים APIs מוגדרים). בנוסף יש **UI (דשבורדים)** לתפעול, בקרה, וניהול לפי תפקיד.

מטרת-על

למקסם **הכנסה לכל שעת צוות/חדר** עם מינימום התעסקות מצד הבעלים, על ידי: - צמצום No-show / ביטולים - מילוי "חורים" ביומן - הגדלת שימור ו-Recall - מדידה ברורה של ROI ("כמה כסף נכנס בגלל זה?")

(2) מה אנחנו פותרים

עסקים מבוססי תורים מפסידים כסף בגלל: - תורים ריקים, ביטולים ברגע האחרון ו-No-show - יומן שלא מנוצל עד הסוף וחוסר שיטתיות - מערכות שלא "מדברות" (יומן/וואטסאפ/CRM/טפסים/סליקה)

המערכת מתמקדת ב**תוצאה עסקית**, לא "עוד מערכת".

(3) קהל יעד MVP והקשר עסקי

- **MVP קהל יעד:** בית רופאים (Owner/Staff מנהלים חדרים ורופאים) + רופא עצמאי.
- **ערוץ תקשורת MVP:** WhatsApp בלבד.
- **מימוש MVP פשוט:** אפשר להתחיל במצב Mock/לוגים, ובהמשך חיבור WhatsApp Cloud API אמיתי.
- **ביטול ע"י לקוח (MVP):** אפשרי גם **בפחות מ-24 שעות** (לא חוסמים ביטול). לפי מדיניות עתידית נוכל לסווג/להצריך אישור צוות — אבל כרגע לא חוסמים.

(4) ישויות ליבה ותפיסת היומן

יומן אחד (Single Calendar) לכל השיבוצים

יש **יומן מרכזי אחד** שמחזיק את כל השיבוצים כדי למנוע התנגשויות ולנהל תפוסה. מה שרואים/עורכים תלוי תפקיד.

Slot הוא הכל

אין הבדל מוצרי בין "שריון" ל"תור": - כל שיבוץ הוא **Slot** ביומן שתופס חדר/זמן ונחשב לשכירות. - Slot יכול להיות: - **ללא מטופל** (זמן שכור, אין Client) - **עם מטופל** (תור, יש Client + Service) - "קביעת תור" מול מטופל = **שיוך מטופל + שירות ל-Slot קיים**.

ניהול חדרים לפי תחום (Critical Feature)

המערכת חייבת להתחשב בהתאמת חדר לתחום/שירות (צידוד/התאמות): - לדוגמה: 3 חדרים לעיניים/אא"ג, 5 לפסיכולוגים, 2 לפיזיותרפיה. - כשנוצר/משתנה Slot, החיפוש לזמינות נעשה רק בתוך חדרים מתאימים לתחום.

(5) משתמשים והרשאות (RBAC) + פרטיות ברירת מחדל

תפקידים

- **Provider** = הרופא (השוכר)
- **Staff** = מזכירות/תפעול
- **Owner** = בעל/מנהל בית הרופאים

עקרון פרטיות (Default)

- **Owner ו-Staff**: ברירת מחדל **ללא חשיפת פרטי מטופלים**.
- רואים תפוסה + שם רופא + חדר + שעה
- לא רואים פרטי Client, אלא אם הוגדר אחרת בעתיד
- **Provider**: רואה ומנהל את התורים והמטופלים **שלו בלבד**.

Audit בלתי מתפשר

כל שינוי משמעותי מתועד: - מי ביקש - מי אישר - מה השתנה - לפני/אחרי - מתי

(אין מחיקה אמיתית — סטטוסים/Soft-delete אם חייבים).

(6) שני ממשקי שיחה (Agents)

Agent 1 — רופא ↔ מטופלים (בוואטסאפ העסקי של הרופא)

תפקיד: לאפשר למטופלים לקבוע/לבטל/לשנות בשפה חופשית, ולרופא גם לבצע פעולות כמו שריון Slots.

הערת תפעול חשובה: אם הרופא משתמש **במספר האישי שלו** בתור ה"וואטסאפ העסקי" — הוא לא יכול לשלוח הודעה לעצמו. לכן פעולות "רופא-מול-מערכת" (כמו שריון Slots) יתבצעו באחת מהדרכים: - דרך **דשבורד Provider** (תמיד זמין), או - דרך **מספר תפעולי של המרפאה** (Agent 2) שבו הרופא מזוהה כ-Provider ומבצע פעולות לעצמו.

Agent 2 — Agent תפעולי לבית הרופאים (Owner/Staff)

תפקיד: ניהול משאבים ותפעול, כולל: - סגירת חדרים לתקלות/תחזוקה - ייזום שינויי חדר/שעה עקב אילוצי מרפאה - שליחת בקשות אישור לרופא כשנדרש (Approval flow)

7) הכנסת לקוח חדש למערכת

ערוצי כניסה

1. לקוח שולח הודעה לוואטסאפ המזכירות (למשל מהאתר). אם המספר לא מוכר → מתחיל תהליך רישום.
2. אפשר להוסיף לקוח ידנית בדשבורד המזכירות.

תהליך רישום אוטומטי (עם אישור מזכירות בסוף)

1. הלקוח נדרש לחתום על חוזה/מסמכים
2. הלקוח נדרש לשלוח תעודת זהות
3. כאשר הלקוח אושר — הודעת חיווי/אישור
4. אם חסר מידע — הודעה להשלמת מסמכים
5. עד שלקוח לא אושר — לא יכול "להיכנס" לצפות/לשריין

8) פעולות יומן לפי תפקיד

Provider (רופא)

- רואה ומנהל תורים ומטופלים **שלו**
- יכול ליצור/להזיז/לבטל במגבלות ה-Slots שלו
- יכול לשריין Slots חוזרים/חד-פעמיים:
- "תקבע לי עד אוקטובר שעתיים כל שבוע ביום ראשון 12-14"
- כשמוטפל מבקש תור, המערכת: (1) מחפשת Slots של הרופא שהם פנויים (ללא Client) (2) רק בחדרים מתאימים (לתחום 3) מציעה 2-3 חלונות (4) בחירה → סיכום → שיוך Client+Service ל-Slot

Staff (מזכירות)

- רואות תפוסה + שם רופא + חדר + שעה (ללא פרטי מטופלים)
- ברירת מחדל: לא משנות תורים של רופאים
- במקרה אילוץ מרפאה (למשל תקלה בחדר):
- מזכירות יוזמת שינוי (חדר/שעה)
- המערכת שולחת לרופא בקשת אישור:
- "יש תקלה במזגן בחדר 2. להעביר את התור ב-18:00 לחדר 3. מאשר?"
- לאחר אישור הרופא — ביצוע Audit +

Owner (בעל הקליניקה)

- רואה תפוסה/חדרים/שיבוץ לפי רופא (ללא פרטי מטופלים כברירת מחדל)
- פעולות תפעוליות: סגירת חדרים, ניהול זמינות בעת תקלה
- אם נוצר קונפליקט עם Slots קיימים — המערכת מציעה חלופות לרופא/לשיבוץ

9) עקרונות LLM (חובה)

- **Tool-only / Actions-only**: ה-LLM לא "ממציא" ולא מחליט. הוא רק ממפה שיחה ל-Intent ומפעיל **APIs מוגדרים**.
- **אישור לפני פעולות משנות מצב**: קביעה/שינוי/ביטול תמיד עם סיכום קצר + "לאשר?" לפני ביצוע.
- **ציות לחוקי העסק**: למשל ביטול אוטומטי רק עד 24 שעות, אחרת בקשה לצוות.

- **Fallback ברור:** חוסר בהירות/סיכון פרטיות → טופס קצר / בחירה מבוקרת / נציג.
- **הגנת פרטיות:** זיהוי תוכן רפואי/רגיש וניתוב נכון ("בציאט מטפלים רק בענייני תור").
- **תצפית ולוגים:** שמירת intents, פעולות, ותיעוד לשחזור/QA.

(10) דשבורדים (3 דשבורדים)

דשבורד Provider

- יומן אישי, תורים, מטופלים (רק שלו)
- פעולות שינוי/ביטול, סטטוסים
- תזכורות, Recall, היסטוריה

דשבורד Staff

- תפוסת חדרים, "חורים", עומסים
- סגירת חדרים לתקלות/תחזוקה
- תפעול שינויי חדר/שעה עקב אילוצי מרפאה עם אישור רופא
- ניטור חריגים

דשבורד Owner

- תמונת מצב: תפוסה לפי חדר/רופא, מגמות שימוש
- מדדים תפעוליים ועסקיים
- תהליכים אדמיניסטרטיביים
- **הפקת חשבוניות/קבלות ודוחות** (בשלב ייעודי ברודמאפ)

(11) אוטומציות שמייצרות ROI (ה"מנוע")

1. **תזכורות + אישור הגעה** בוואטסאפ
2. **מילוי חורים אוטומטי:**
3. כשיש Slot שכור ללא מטופל שמתקרב (למשל 24-72 שעות קדימה) או שהתפנה מביטול
4. המערכת פונה למועמדים רלוונטיים (רשימת המתנה/מטופלים מתאימים) בוואטסאפ העסקי של הרופא
5. "מי שמאשר ראשון זוכה" → שיוך ל-Slot
6. **Recall אוטומטי:**
7. לכל תחום/שירות מגדירים מרווח מומלץ לביקור הבא
8. אם לא נקבע ביקור עד תאריך יעד — המערכת פונה אוטומטית ומציעה לקבוע

(12) רודמאפ עבודה מאוחד (כולל מה שכבר עשינו)

הרודמאפ בנוי כך שה־Agents מגיעים רק אחרי שיש APIs יציבים, הרשאות, ובדיקות התנגשויות/Audit.

שלב 0 — תשתית מוצרית (Foundations)

מטרה: בסיס יציב לפני "קסם". - מודלי ליבה: Business, Membership/RBAC, Provider, Room, Client, Service
 Appointment/Slot, Reminder, Audit - עקרונות פרטיות: מיסוך מטופלים ל-Staff/Owner כברירת מחדל - בדיקות התנגשויות ביומן (חדר/זמן) - Audit בסיסי לשינויים

סטטוס: קיים בסיס עובד בפרויקט.

שלב 1 — Smart Reminder: תזכורת חכמה + אישור/ביטול

מטרה: לצמצם No-show בלחיצה אחת.

מה כלול: - יצירת תזכורות אוטומטית בעת יצירת Slot/תור: - אם התור $24h \leq$ קדימה $\rightarrow$ תזכורת ב-24h וב-3h לפני. - אחרת $\rightarrow$ תזכורת אחת ("בקרוב").

- **שליחת תזכורות:**
- מצב מוקדם: WhatsApp Mock + לוג ל-DB.
- מצב אמת: WhatsApp Cloud API + Template מאושר + תיעוד מסירה/כשל.

- **קישור ציבורי לאישור/ביטול:**

- אישור $\rightarrow$ `confirmed_by_client`.
- ביטול $\rightarrow$ אפשרי גם **בפחות מ-24 שעות** (לא חוסמים).

סטטוס:  ממומש בקוד.

שלב 1.5 — Availability + Assign Client (API-first)

מטרה: לאפשר ל-Agent להציע חלונות ולשייך מטופל ל-Slot בלי להמציא.

מה כלול: - GET `/api/availability/` - מחזיר 2-3 אופציות (Slots פנויים) לפי Provider. - (ככל שהמודלים קיימים) תוך התחשבות בהתאמת חדר לתחום.

- **POST** `/api/assign-client/`
- Slot $\rightarrow$ תור עם מטופל (שיוך Client + Service).
- בדיקות התנגשויות מחדש.
- יצירת Reminders בהתאם.
- Audit.

סטטוס:  ממומש בקוד.

שלב 2 — Slots לרופאים (שריון חוזר/חד-פעמי) + ניהול חדרים לפי תחום

מטרה: לייצר "שכירות זמן" לרופא ואז להפוך לתורים. - API ליצירת Slots חוזרים/חד-פעמיים (יומי/שבועי/חודשי) עם ריינג' תאריכים - התאמת חדר לפי תחום/שירות תמיד - first-come-first-served + הצעת חלופות כשאין זמינות - Owner/Staff יכולים לחסום חדרים (override) ולגרום להצעת חלופות

סטטוס: בתור.

שלב 3 — שינויי אילוצי מרפאה עם Approval לרופא

מטרה: מזכירות/Owner יוכלו להזיז חדר/שעה עקב תקלה בלי לפגוע באמון. - יצירת הצעת שינוי (proposal) - שליחה לרופא לאישור בוואטסאפ - ביצוע רק לאחר אישור - Audit מלא לפני/אחרי

סטטוס: בתור.

שלב 4 — Waitlist / מילוי חורים אוטומטי

מטרה: לסגור "חורים" ביומן. - רשימת המתנה לפי שירות/ימים/טווחים - טריגר: Slot פנוי שמתקרב / ביטול - מנגנון תפיסה/תחרות: "מי מאשר ראשון זוכה" - שיוך אוטומטי ל-Slot

סטטוס: בתור.

שלב 5 — Recall אוטומטי

מטרה: להפוך טיפול בודד לסדרה. - פרוטוקולים לפי שירות (מרווח מומלץ) - יצירת יעד ל-next visit - טריגר אם לא נקבע עד תאריך יעד - הודעת WhatsApp + הצעת חלונות

סטטוס: בתור.

שלב 6 — דוחות שבועיים + Alerts (Owner/Staff)

מטרה: בעל העסק מקבל תוצאות בלי להיכנס לדשבורד. - דוח שבועי (WhatsApp/Email) - חריגות: No-show גבוה, שבוע כמעט ריק/מלא - המלצות פעולה

סטטוס: בתור.

שלב 7 — הפקת חשבוניות/קבלות אוטומטית (Billing & Invoicing)

מטרה: להפוך תורים שבוצעו להכנסה מדווחת ומתועדת, בלי עבודה ידנית.

מה כלול: - הגדרת **תמחור שירותים** והצמדת שירות לכל תור. - טריגר להפקה: בעת **סיום תור** (completed) או בעת **סימון תשלום**. - הפקת מסמכים: - קבלה / חשבונית / חשבונית מס-קבלה (לפי צורך). - שליחה אוטומטית: - WhatsApp (קישור למסמך) / Audit - Email + לוג סטטוס (נוצר/נשלח/נכשל). - אינטגרציה עתידית לשירותי חשבוניות בישראל (ספק חיצוני) + מספרי מסמכים רציפים.

סטטוס: בתור.

שלב 8 — Agent שיחה למטופלים (Conversational Client Agent)

מטרה: חווית וואטסאפ "אנושית" למטופל מול הרופא. - intents: book / reschedule / cancel / request-cancel - info - שאלות מינימליות (סוג טיפול/משך) - הצעת 2-3 חלונות (על בסיס availability) - אישור לפני יצירה/שינוי/ביטול - Privacy guardrails + fallback - מדידה: זמן סגירת תור, שיעור הצלחה ללא צוות, שיעור טעויות

תלות: שלבים 1-2 לפחות.

שלב 9 — Agent תפעולי לבית הרופאים (Owner/Staff) RBAC + קשיח

מטרה: ניהול תפעולי/תובנות בשיחה חופשית. - RBAC לפי תפקיד + מיסוך מטופלים כברירת מחדל - אימות חזק למנהלים (whitelist מספרים + שכבת אימות נוספת לפעולות מסוכנות) - אישור לפני פעולות הרסניות - Audit בלתי מתפשר - יכולות: "תציג לי את היום/מחר/שבוע", "סגור חדר 2", "העבר תור לחדר 3 (אישור רופא)"

תלות: שלבים 3 ו-6 מומלצים.

13) מדדי הצלחה (KPIs) שנמדוד לאורך הדרך

- ירידה ב־No-show
- % Slots פנויים שמתמלאים (Fill rate)
- זמן ממוצע לסגירת תור בוואטסאפ
- שיעור טיפול ללא התערבות צוות
- אמינות: כשלי שליחה/התנגשויות/פעולות שנדחו
- ROI: הכנסות משוערות = מחיר שירות × תורים שבוצעו